RESOLUÇÃO GRÁFICA DE PPLs

- PROPRIEDADE DOS PPLs: SE UM PPL TEM UMA SOLUÇÃO ÓTIMA, ENTÃO EXISTE UM VÉRTICE ÓTIMO.

. PASSOS:

1) DESENHAR A REGIÃO DE SOLUÇÕES VIÁVEIS.
2) DESENHAR UMA CURVA DE NÍVEL:
   F.O = VALOR QUALQUER
3) DETERMINAR O GRADIENTE DA F.O:
$$\nabla F.O = \left(\frac{\partial F.O}{\partial x_1}, \frac{\partial F.O}{\partial x_2}\right)$$
4) SE O PPL É DE MAXIMIZAÇÃO, DESLOCA-SE A CURVA DE NÍVEL PARALELAMENTE NA DIREÇÃO APONTADA PELO GRADIENTE ATÉ ALCANÇAR O VÉRTICE ÓTIMO. SE O PPL É DE MINIMIZAÇÃO, DESLOCA-SE NA DIREÇÃO CONTRÁRIA A DO GRADIENTE.

PPL DA EMPRESA DE TINTAS.

$$\text{MAX } z = 5x_1 + 4x_2$$

S.A.

$$\begin{aligned} 6x_1 + 4x_2 &\leq 24 \\ x_1 + 2x_2 &\leq 6 \\ -x_1 + x_2 &\leq 1 \\ x_2 &\leq 2 \\ x_1, x_2 &\geq 0 \end{aligned}$$

$$\text{MAX } z - 5x_1 - 4x_2 = 0$$

S.A.

$$\begin{aligned} 6x_1 + 4x_2 + x_3 &= 24 \\ x_1 + 2x_2 + x_4 &= 6 \\ -x_1 + x_2 + x_5 &= 1 \\ x_2 + x_6 &= 2 \end{aligned}$$

$$x_i \geq 0, \; i = 1, \ldots, 6$$

(1) $6x_1 + 4x_2 = 24$

SE $x_1 = 0$ $\therefore$ $6 \cdot 0 + 4x_2 = 24$ $\therefore$ $x_2 = \frac{24}{4} = 6$ $\Rightarrow (0, 6)$

SE $x_2 = 0$ $\therefore$ $6x_1 + 4 \cdot 0 = 24$ $\therefore$ $x_1 = \frac{24}{6} = 4$ $\Rightarrow (4, 0)$

(2) $x_1 + 2x_2 = 6$

SE $x_1 = 0$ $\therefore$ $0 + 2x_2 = 6$ $\therefore$ $x_2 = \frac{6}{2} = 3$ $\Rightarrow (0, 3)$

SE $x_2 = 0$ $\therefore$ $x_1 + 2 \cdot 0 = 6$ $\therefore$ $x_1 = 6$ $\Rightarrow (6, 0)$

(3) $-x_1 + x_2 = 1$

$(0, 1)$ e $(-1, 0)$

(4) $x_2 = 2$

(1) $6x_1 + 4x_2 \leq 24$

$(0,6)$ e $(4,0)$

(2) $x_1 + 2x_2 \leq 6$

$(0,3)$ e $(6,0)$

(3) $-x_1 + x_2 \leq 1$

$(0,1)$ e $(-1,0)$

(4) $x_2 \leq 2$

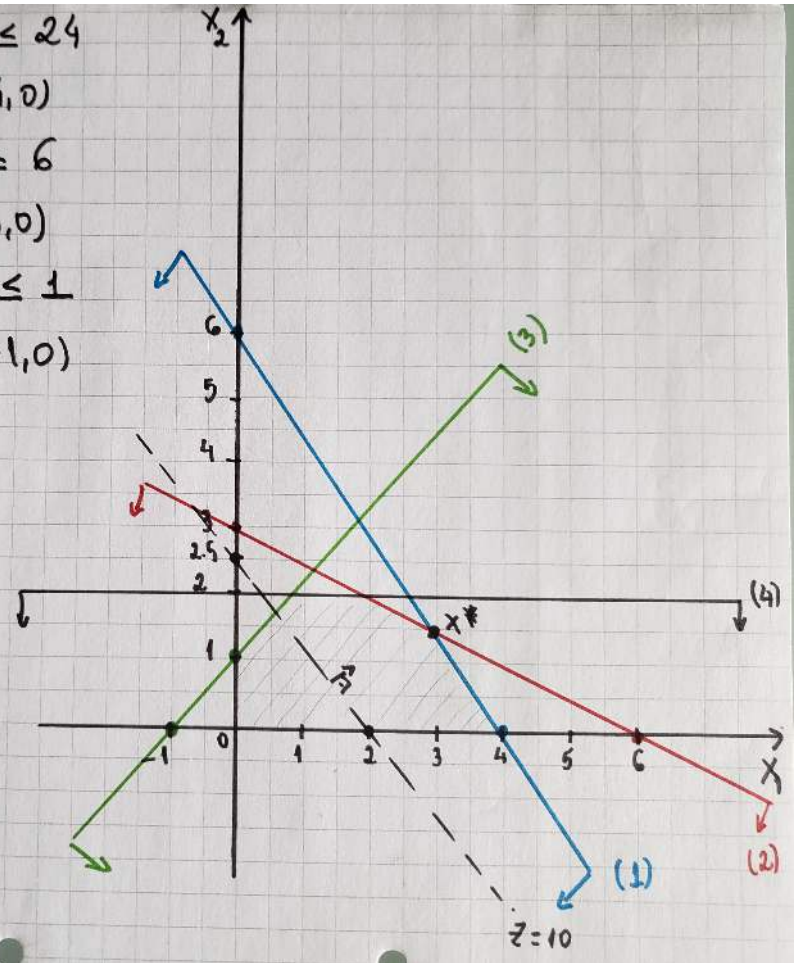
$x_1, x_2 \geq 0$

CURVA DE NÍVEL

$5x_1 + 4x_2 = 10$

$(0, 2.5)$ e $(2,0)$

$\nabla f.0 = (5,4)$



$$\begin{cases} 6x_1 + 4x_2 = 24 \\ x_1 + 2x_2 = 6 \quad .(-2) \end{cases} \rightarrow 3 + 2x_2 = 6$$

$$2x_2 = 3$$

$$x_2 = \frac{3}{2}$$

$$\begin{cases} 6x_1 + 4x_2 = 24 \\ -2x_1 - 4x_2 = -12 \ (+) \end{cases}$$

$$4x_1 = 12$$

$$x_1 = \frac{12}{4} = 3$$

$$x^* = \begin{bmatrix} 3 \rightarrow x_1 \\ \frac{3}{2} \rightarrow x_2 \end{bmatrix}$$

$$z^* = 5x_1 + 4x_2$$

$$= 5 \cdot 3 + 4 \cdot \frac{3}{2}$$

$$= 15 + 6$$

$$z^* = 21 \times 1000 = 21.000$$